



QUÍMICA

PROF. GABRIEL GOMES

AULA: Estequiometria – Parte 1

CASOS ENVOLVENDO NÚMERO DE MOLS

Questão-01)

A hemoglobina é uma metaloproteína que está presente nos glóbulos vermelhos. Uma molécula de hemoglobina se combina com quatro moléculas de oxigênio, o que permite o transporte de oxigênio pelo sistema circulatório. Considerando que 0,50g de hemoglobina reage com $3,0 \times 10^{-5}$ mol de O_2 , é correto afirmar que a massa molar da hemoglobina é, aproximadamente:

- a) $1,45 \times 10^2$ g/mol.
- b) $2,33 \times 10^3$ g/mol.
- c) $6,67 \times 10^4$ g/mol.
- d) $8,50 \times 10^5$ g/mol.
- e) $9,05 \times 10^6$ g/mol.

Questão-02)

As equações químicas I e II representam resumidamente, o processo de obtenção do níquel a partir de sulfeto de níquel.

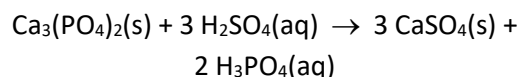
- I. $Ni_2S_3(s) + 4O_2(g) \xrightarrow{\Delta} 2NiO(s) + 3SO_2(g)$
- II. $NiO(s) + C(s) \xrightarrow{\Delta} Ni(l) + CO(g)$

Considerando-se essas equações químicas I e II, é correto afirmar:

- a) A quantidade de matéria de sulfeto de níquel necessária à produção de 59,0g de níquel metálico é de 1,0mol.
- b) O volume de $SO_2(g)$ produzido nas CNTP, durante a obtenção de 1,0mol de níquel, é igual a 67,2L.
- c) A equação química II representa a reação de síntese do níquel.
- d) A reação representada pela equação química I é de oxirredução.
- e) Os óxidos $NiO(s)$ e $CO(g)$ são óxidos ácidos.

Questão-03)

Ácido fosfórico impuro, para ser utilizado na preparação de fertilizantes, é produzido pela reação de ácido sulfúrico sobre rocha de fosfato, cujo componente principal é o fosfato de cálcio. Essa reação é representada pela equação química:



Quantos mols de H_3PO_4 podem ser produzidos pela reação de 100 mol de H_2SO_4 ?

- a) 85,2 mol.
- b) 66,7 mol.
- c) 53,9 mol.
- d) 40,1 mol.
- e) 38,0 mol.

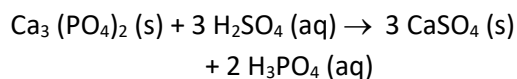
Questão-04)

A decomposição do carbonato de cálcio, por aquecimento, produz óxido de cálcio e dióxido de carbono. A partir de 100 g de carbonato de cálcio, e sabendo-se as massas molares: Ca (40 g/mol), C (12 g/mol) e O (16 g/mol), é correto afirmar que:

- a) pode-se obter no máximo 40 g de óxido de cálcio.
- b) se tivermos este sistema em equilíbrio, o mesmo será deslocado no sentido de produtos, caso aumentemos a pressão sobre o mesmo.
- c) pode-se obter no máximo 1 mol de dióxido de carbono.
- d) pode-se obter no máximo 200 g de produtos.
- e) se forem consumidos 50 g de carbonato de cálcio, serão produzidos 1 mol de óxido de cálcio.

Questão-05)

Ácido fosfórico impuro, para uso em preparação de fertilizantes, é produzido pela reação de ácido sulfúrico sobre rocha de fosfato, cujo componente principal é $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$. A reação é:



Quantos mols de H_3PO_4 podem ser produzidos pela reação de 200 kg de H_2SO_4 ?

(Dados: Massas molares (em g/mol): H=1; O=16; S=32; P=31; Ca=40)

- a) 2.107 mol
- b) 1.361 mol
- c) 95,4 mol
- d) 954,3 mol
- e) 620 mol

Questão-06)

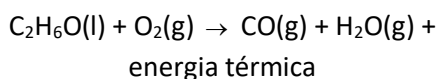
O biodiesel é um biocombustível, ou seja, é derivado de fontes renováveis, e pode substituir parcial ou totalmente os combustíveis derivados do petróleo. Reações químicas entre lipídios e álcoois de cadeia curta produzem os ésteres de ácidos graxos constituintes do biodiesel. Um dos componentes do biodiesel produzido usando óleo de soja e metanol é o éster metílico do ácido linoleico, cuja fórmula molecular

é $C_{19}H_{34}O_2$. Na combustão de 300 mols de $C_{19}H_{34}O_2$, a quantidade de CO_2 formada será:

- a) 5100 mols
- b) 3900 mols
- c) 5700 mols
- d) 2700 mols
- e) 7500 mols

Questão-07)

Segundo o IBAMA (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), um veículo leve de passageiros pode emitir até 1,30g de monóxido de carbono por quilômetro. Supondo que um automóvel percorra cerca de 9Km por litro de etanol, em uma rodovia, a uma velocidade de 80Km por hora, e considerando que o carro estava completamente desregulado e não emitiu dióxido de carbono, apenas monóxido de carbono, observe a equação, não balanceada, que representa a reação de queima incompleta do combustível e analise as seguintes afirmações:



Dados: $MM_{\text{Etanol}} = 46 \text{ g.mol}^{-1}$; $MM_{O_2} = 32 \text{ g.mol}^{-1}$; $MM_{CO} = 28 \text{ g.mol}^{-1}$

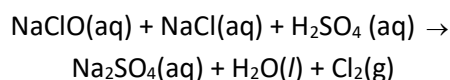
- I. Os coeficientes da equação, após o balanceamento, são, respectivamente, 1, 2, 2, 3.
- II. Na queima de 46 g de etanol são produzidos 28 g de monóxido de carbono.
- III. A quantidade gasta de oxigênio para a queima de um mol de etanol é de, aproximadamente, 32 gramas.
- IV. De acordo com a reação de combustão incompleta, para a formação de 84 g de monóxido de carbono são gastos 138 g de etanol.

É(são) VERDADEIRA(S) a(s) afirmação(ões) contida(s) em:

- a) I, apenas
- b) II, apenas
- c) IV, apenas
- d) II e III apenas
- e) I e IV, apenas

Questão-08)

O hipoclorito (ClO^-) é uma espécie que decompõe com grande facilidade liberando o gás cloro (Cl_2), que é responsável pelo efeito descolorante da água sanitária. A decomposição do hipoclorito pode ser representada pela equação abaixo:



Considerando as condições normais de temperatura e pressão, se tivermos 0,55 mol de NaClO, a quantidade de gramas de Cl₂ gasoso que poderá ser formada é de:

Dados: Cl = 35,5g; Na = 23g; O = 16g; S = 32g; H = 1g.

- a) 55,0 g
- b) 19,2 g
- c) 40,9 g
- d) 39,5 g
- e) 20,3 g

Questão-09)

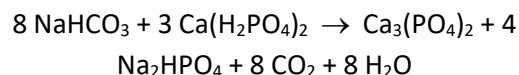
“A obtenção do chumbo é bem simples. Talvez isso explique sua constante presença na nossa história. Ele é encontrado na natureza principalmente na forma de galena (sulfeto de chumbo, PbS). Para que a galena vire chumbo metálico (Pb⁰), é só submetê-la a uma queima com carvão. O calor liberado possibilita a reação do minério com o oxigênio do ar: $2 \text{PbS} + 3 \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{PbO} + 2 \text{SO}_2$. Na sequência o PbO reage com o carbono (do carvão): $\text{PbO} + \text{C} \rightarrow \text{Pb} + \text{CO}_2$, formando chumbo metálico. Como o chumbo funde a 328°C, é muito fácil trabalhar com ele.”

Quanto gramas de chumbo metálico são formados a partir de dois mols de galena? (Dados: MM_{Pb} = 207 g/ mol; MM_S = 32 g/ mol; MM_O = 16 g/ mol)

- a) 621 g
- b) 414 g
- c) 828 g
- d) 1035 g
- e) 207 g

Questão-10)

Na preparação de um bolo, um dos ingredientes mais importantes é o fermento. Os fermentos químicos comercializados na forma de pó são compostos de bicarbonato de sódio e fosfato monocalcico. Quando o pó é dissolvido em água ou leite, estes componentes reagem entre si liberando CO₂, conforme a reação abaixo, fazendo com que a massa do bolo aumente de volume, devido à formação de bolhas de gás.



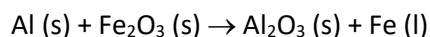
Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 18 g de fermento químico deverão libertar no mínimo 1450 ml de dióxido de carbono (CO₂), calculados a 25°C e 700 mm de Hg.

Com base nos dados apresentados acima, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) Se a 25°C e 700 mmHg, uma amostra de 90 gramas de fermento químico liberar 6 L de CO₂, o fermento pode ser considerado adequado para comercialização, segundo a ANVISA.
- b) São produtos desta reação um sal, uma base, um óxido e água.
- c) Para cada mol de fosfato de cálcio produzido, são gastos 3 mol de bicarbonato de sódio.
- d) Para que sejam liberados 352 g de CO₂ na reação, é necessário que 8 mols de bicarbonato de sódio sofram reação com o fosfato monocalcico.
- e) São reagentes desta reação um óxido e um ácido.

Questão-11)

Antigamente, na construção das estradas de ferro, o processo de soldagem dos trilhos era realizado pela reação do alumínio pulverizado com óxido de ferro III, de acordo com a equação química (não balanceada) representada abaixo.



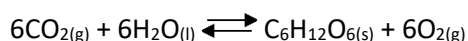
O processo de soldagem é possível, pois essa reação libera tanto calor, que o ferro produzido é imediatamente fundido. Supondo-se que, para a

soldagem de dois trilhos, sejam necessários 4 mol de ferro e que todos os reagentes sejam consumidos, a massa de óxido de ferro III gasta nesse processo seria de

- a) 159,6 mg.
- b) 858,1 kg.
- c) 319,2 g.
- d) 429,1 kg.
- e) 214,5 g.

Questão-12)

No processo da fotossíntese a planta absorve gás carbônico (CO_{2(g)}) e libera oxigênio (O_{2(g)}), de acordo com a reação:



A alternativa **correta** em relação a esse fenômeno é:

- a) O número de moléculas de água é 1/2 do número de moléculas de glicose.
- b) O número de moléculas do produto é igual ao número de moléculas de água.
- c) A planta requer 1mol de CO_{2(g)} por mol de O_{2(g)} liberado.

- d) O número de mols do gás carbônico é igual ao número de mols da glicose.
- e) A reação química não está balanceada corretamente.
- b) 1,0
- c) 0,75
- d) 0,50
- e) 0,25

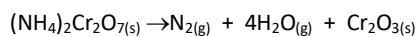
Questão-13)

GABARITO:

1) Gab: C

A reação de decomposição térmica de 0,50 mol de dicromato de amônio, de acordo com a equação:

2) Gab: D



3) Gab: B

quantos litros de nitrogênio, nas condições ambientes, são obtidos?

4) Gab: C

Dados: $V_M = 24,5L/mol$

- a) 49
- b) 36,8
- c) 24,5
- d) 22,4
- e) 12,3

5) Gab: B

6) Gab: C

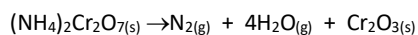
7) Gab: A

Questão-14)

8) Gab: D

A reação de decomposição térmica de 0,50 mol de dicromato de amônio, de acordo com a equação:

9) Gab: B



10) Gab: D

a quantidade, em mols, de óxido metálico obtido é igual a:

11) Gab: C

- a) 1,5

12) **Gab:** C

13) **Gab:** E

14) **Gab:** D

CASOS ENVOLVENDO MASSA

TEXTO: 1 - Comuns às questões: 1, 2

DADOS QUE PODEM SER NECESSÁRIOS:

ELEMENTO QUÍMICO	NÚMERO ATÔMICO	MASSA ATÔMICA
H	1	1,0
C	6	12,0
N	7	14,0
O	8	16,0
Na	11	23,0
Al	13	27,0
P	15	31,0
K	19	39,0
Ca	20	40,0
Cr	24	52,0
Ni	28	58,7
As	33	75,0
Cd	48	112,4
Po	84	209,0

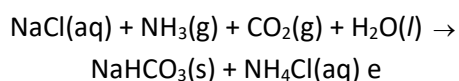
Sendo assim, é correto dizer que a massa de carbonato de sódio produzida a partir de 23,4 g de cloreto de sódio é

- a) 17,34 g.
- b) 23,43 g.
- c) 21,20 g.
- d) 18,20 g.

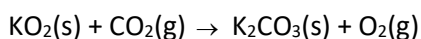
Questão-02)

Questão-01)

Em seu livro Moléculas em Exposição, John Emsley refere-se ao cloreto de sódio afirmando que cada célula do corpo humano necessita de um pouco de sódio, e o sangue e os músculos precisam de grandes quantidades. Além dessa presença no organismo humano, o sal de cozinha também serve para preparar inúmeras substâncias, dentre as quais se encontram o cloro gasoso, o sódio, o hidróxido de sódio e o carbonato de sódio. O carbonato de sódio, utilizado na fabricação de vidros, na síntese de compostos inorgânicos e em detergentes, pode ser obtido pelas seguintes reações:



Na emergência da falta de oxigênio nos aviões, usam-se máscaras que utilizam um composto de potássio que reage com o gás carbônico liberado pelo passageiro e produz o oxigênio necessário para seu organismo. A reação desse processo é a seguinte:

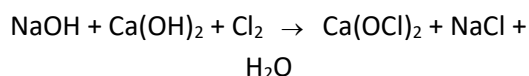


Ajustando-se à equação química, é correto afirmar que a quantidade de gás oxigênio produzido quando se usa 852 g de superóxido de potássio é

- a) 288 g.
- b) 580 g.
- c) 328 g.
- d) 423 g.

Questão-03)

O hipoclorito de cálcio, $\text{Ca}(\text{OCl})_2$, é usado como um alvejante químico, sendo produzido a partir de hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio e cloro de acordo com a equação não balanceada:



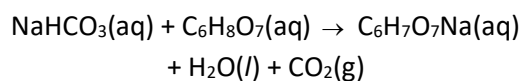
Para a produção de 143 toneladas do hipoclorito de cálcio, usaremos aproximadamente as seguintes quantidades, em toneladas, de hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio e cloro, respectivamente:

- a) 40, 37 e 71.
- b) 40, 74 e 71.
- c) 80, 37 e 71.
- d) 40, 74 e 142.
- e) 80, 74 e 142.

Questão-04)

A efervescência de um comprimido contendo vitamina C é causada pelo dióxido de carbono (CO_2), produzido na reação do bicarbonato de sódio (NaHCO_3) com o ácido cítrico ($\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7$), formando o dihidrogenocitrato de

sódio ($\text{C}_6\text{H}_7\text{O}_7\text{Na}$), conforme a equação a seguir:



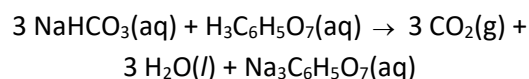
Inicialmente, pesou-se o sistema formado pelo béquer, pelo comprimido efervescente e uma quantidade de água, e a massa foi de 80g. Ao final do processo, a massa do sistema foi novamente medida 77,8 g. Qual a massa de bicarbonato de sódio na composição do comprimido, informada no rótulo do medicamento?

Dados: H = 1g/mol; C = 12g/mol; O = 16g/mol; Na = 23g/mol

- a) 2200 mg
- b) 2350 mg
- c) 4400 mg
- d) 4700 mg
- e) 4200 mg

Questão-05)

A efervescência produzida quando um comprimido de um antiácido é dissolvido em água deve-se à reação entre o bicarbonato de sódio (NaHCO_3) e o ácido cítrico ($\text{H}_3\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7$):



Em determinado experimento, foram colocados para reagir 4,2 g de bicarbonato de sódio e 4,0 g de ácido cítrico. Sabendo que a reação apresentou um rendimento máximo, analise as afirmativas.

- I. Após a reação, restou 0,8 g do reagente em excesso.
- II. Foram formadas $3,0 \times 10^{22}$ moléculas de $\text{CO}_2(\text{g})$.
- III. A quantidade de $\text{Na}_3\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7(\text{aq})$ produzida foi de 12,9 g.
- IV. A reação produziu 0,05 mol de $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$.

É(são) correta(s) a(s) afirmativa(s):

- a) apenas I e II.
- b) apenas III.
- c) apenas I, II e IV.
- d) apenas III e IV.
- e) I, II, III e IV.

Questão-06)

Minas de coltan mataram maioria dos elefantes e gorilas do Congo

21 de junho de 2012 às 6:00

Por Robson Fernando de Souza (da Redação)

As minas de columbita e tantalita, minérios que produzem o composto coltan, exterminaram a maioria da população de gorilas e elefantes da República Democrática do Congo. Sua produção envolve, além da matança de animais, profunda exploração humana e ambiental.

O coltan é um mineral importante para a fabricação de celulares, TVs de plasma, notebooks, câmeras digitais, satélites artificiais e diversas outras tecnologias. E suas matérias-primas, columbita e tantalita, têm seu maior foco de extração na África, que corresponde a 80% de todo o coltan utilizado pelas indústrias eletroeletrônicas do mundo.

Os métodos de extração são rudimentares e promovem profunda exploração humana. São camponeses, prisioneiros de guerra, refugiados de guerra e crianças que extraem columbita e tantalita, sempre vigiados por militares. Os resultados são a vedação do direito das crianças à escola, mortes por desabamentos de túneis, doenças por falta de água limpa, saneamento e alimento, a disputa de grupos armados por cada mina, mortes de crianças (estima-se que cada quilo de coltan implicou a morte de duas crianças), transformação de bosques e campos agrícolas em lodaçais, deslocamentos forçados, violação de mulheres e meninas etc.

As consequências ambientais também são alarmantes: para a extração de coltan, invadiram parques ecológicos nacionais da República

Democrática do Congo, e matou-se 80% da população de elefantes e 90% da de gorilas do país, levando sua população quase à extinção local.

Afirma-se que a maioria das multinacionais fabricantes de celulares está envolvida na compra do coltan congolês e na manutenção de governos corruptos e de guerras pela extração das matérias-primas desse mineral.

O coltan é um exemplo gritante de como o capitalismo passa por cima da dignidade humana e da vida animal para o almejoamento do lucro e do atendimento de “necessidades” não tão necessárias e de como a indústria corporativa de hoje não tem qualquer senso de responsabilidade socioambiental, nem mesmo de respeito à vida.

Na impossibilidade de um boicote total às empresas compradoras do coltan congolês, vale as pessoas tentarem comprar o mínimo possível de eletroeletrônicos portáteis, pelo bem dos animais humanos e não humanos que vêm sendo explorados e massacrados na República Democrática do Congo.

SOUZA, ROBSON FERNANDO.

Minas de coltan mataram maioria dos elefantes e gorilas do Congo.

Disponível

em:<<http://www.anda.jor.br/21/06/2012/minas-de-coltan-mataram-maioria-dos-elefantes-e-gorilas-do-congo>>. Acesso: 01 maio 2017.

A columbita, um mineral rico em nióbio, possui a fórmula molecular

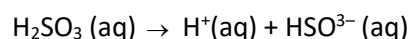
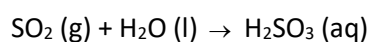
FeNb_2O_6 e faz parte da pauta de exportação mineral do Brasil, tendo sido exportadas, no ano de 2012 cerca de 71 mil toneladas do minério. A quantidade de nióbio exportada pelo Brasil em 2012 foi de, aproximadamente, (Dados: Fe = 56 g/mol, Nb = 93 g/mol e O = 16,0 g/mol).

- a) 885 T.
- b) 39.000 T.
- c) 129 T.
- d) 20.000 T.
- e) 18.000 T.

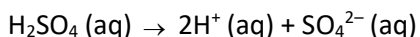
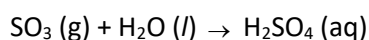
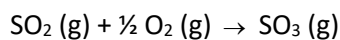
Questão-07)

O dióxido de enxofre (SO_2) é hoje o principal responsável pelo aumento na acidez da chuva. Ele é produzido como subproduto da queima de combustíveis fósseis como a gasolina, carvão e óleo diesel. O óleo diesel e o carvão são muito impuros e contêm grandes quantidades de enxofre em sua composição, sendo responsáveis por considerável parcela da emissão de SO_2 .

Da forma semelhante a outros óxidos, o SO_2 reage com a água formando o ácido sulfuroso:



O SO₂ pode ainda sofrer oxidação na atmosfera e formar o trióxido de enxofre (SO₃), o qual, por sua vez, em contato com a água da chuva, formará o ácido sulfúrico (H₂SO₄), que é um ácido forte.



Assumindo que a fórmula química do carvão é C₁₃₅H₉₆O₉NS e que uma usina termelétrica movida a carvão queima cerca de $2,74 \times 10^6$ kg de carvão por dia, a quantidade em mols de SO₂ despejados na atmosfera durante a queima deste carvão, em um dia normal, é

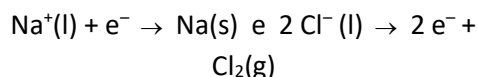
(Dados: S = 32,0 g/mol; C = 12,0 g/mol; H = 1,0 g/mol; O = 16 g/mol; N = 14 g/mol)

- a) 144×10^4 .
- b) $1,44 \times 10^8$.
- c) 144×10^6 .
- d) 144×10^3 .
- e) 144.

Questão-08)

O cloro é muito utilizado na produção de compostos organoclorados, alvejantes e também no tratamento de água potável para consumo. Ele pode ser obtido através da eletrólise ígnea

do cloreto de sódio (NaCl). Considere as semirreações

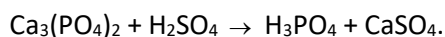


que ocorrem no cátodo e no ânodo, respectivamente. Qual a massa, em gramas, de cloreto de sódio necessária para a produção de 994 g de cloro?

- a) 819
- b) 1 638
- c) 2 457
- d) 3 276
- e) 4 095

Questão-09)

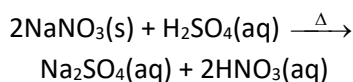
O ácido fosfórico usado em refrigerante tipo “coca-cola” e possível causador da osteoporose, pode ser formado a partir de uma reação cuja equação química não balanceada é:



Para obter-se 980g de ácido fosfórico, a massa total dos reagentes (massa do H₂SO₄ + massa do Ca₃(PO₄)₂), em gramas, que devem ser usados é

- a) 4080.
- b) 3020.
- c) 2040.
- d) 1510.

Questão-10)



O ácido nítrico, $\text{HNO}_3(\text{aq})$, é muito tóxico, corrosivo e, com o passar do tempo e a incidência de luz, se decompõe e produz o $\text{NO}_2(\text{g})$. Esse ácido é usado na produção de explosivos, corantes, medicamentos, fertilizantes, dentre outras aplicações, e pode ser obtido na reação entre o nitrato de sódio, $\text{NaNO}_3(\text{s})$, e o ácido sulfúrico, $\text{H}_2\text{SO}_4(\text{aq})$, em solução aquosa, representada pela equação química.

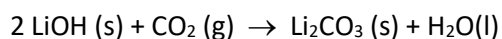
Considerando-se as informações e as Leis das reações químicas, é correto afirmar:

- a) A reação de oxirredução que leva à produção do $\text{HNO}_3(\text{aq})$ é um processo químico exotérmico.
- b) O ácido nítrico é um oxiácido corrosivo porque atua como agente redutor em reações de oxirredução.
- c) A massa de ácido nítrico, obtida pela reação de 85g de nitrato de sódio com ácido sulfúrico suficiente, é de 126g.
- d) A relação estequiométrica, entre a massa de ácido sulfúrico consumido e a de sulfato de sódio produzido, é igual a $\frac{49}{71}$.

- e) O produto da decomposição do $\text{HNO}_3(\text{aq})$ pela incidência de luz é um óxido neutro, em que o estado de oxidação do nitrogênio é +2.

Questão-11)

Em viagens espaciais, o dióxido de carbono produzido pela respiração dos tripulantes precisa ser eliminado. Uma forma possível de eliminar o CO_2 é a partir da reação com o hidróxido de lítio, conforme equação a seguir:



Nesse contexto, para a eliminação de 880g de CO_2 , produzidos diariamente por um astronauta, a quantidade necessária de hidróxido de lítio é:

- a) 240 g
- b) 440g
- c) 480g
- d) 880g
- e) 960g

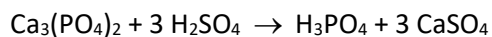
Questão-12)

Estudos mostram diminuição da massa óssea e risco elevado de fraturas associados ao uso de bebidas carbonatadas, enquanto outros estudos não comprovam tal relação.

Bebidas à base de colas contêm cafeína e ácido fosfórico, podendo afetar negativamente a saúde óssea, por meio da geração de carga ácida no organismo; esta é causada pelo ácido fosfórico usado como acidulante nessas bebidas.

(MORAIS, G. Q.; BURGOS, M.G.P. de A.: Rev. Bras. Ortop., 2007; 42 (7).

O ácido fosfórico pode ser formado a partir da equação não balanceada:



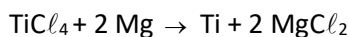
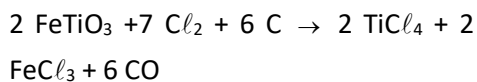
Partindo-se de 62g de fosfato de cálcio, a massa aproximada de ácido fosfórico obtida é:

- a) 19 g
- b) 25 g
- c) 39 g
- d) 45 g
- e) 51 g

Questão-13)

O titânio é um metal que apresenta excelentes propriedades, como a resistência à corrosão. É um metal utilizado para implantes no corpo humano, especialmente nas articulações. O titânio é obtido na indústria metalúrgica pelo processo

Kroll, reações químicas representadas nas equações:

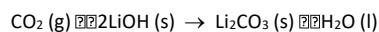


A partir de 303,4 kg de FeTiO_3 , para que se obtenha a quantidade máxima de titânio metálico, é utilizada uma quantidade mínima, em kg, de magnésio igual a

- a) 194,4.
- b) 97,2.
- c) 72,9.
- d) 48,6.
- e) 24,3.

Questão-14)

Para eliminar o dióxido de carbono, CO_2 , da atmosfera das naves espaciais são utilizados recipientes com hidróxido de lítio, LiOH , adaptados à ventilação. A equação da reação entre essas substâncias está representada a seguir:



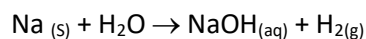
Considerando uma massa de LiOH de 100,0 g, o número de moléculas de CO_2 (g) que pode ser eliminado da atmosfera das naves é de, aproximadamente,

Dado: Constante de Avogadro = $6,0 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

- a) $1,3 \times 10^{24}$.
- b) $6,2 \times 10^{24}$.
- c) $3,0 \times 10^{23}$.
- d) $1,5 \times 10^{22}$.
- e) $4,3 \times 10^{21}$.

Questão-15)

O sódio metálico reage violentamente com a água, de acordo com a equação não-balanceada:



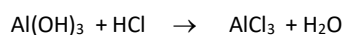
Considerando que a massa de sódio metálico que foi consumido, é igual a 4,6g, calcule a massa de hidróxido de sódio que foi produzido.

(Dados: Massa molar (g/mol): (Na = 23; NaOH= 40))

- a) 0,4 g
- b) 4 g
- c) 8 g
- d) 16 g
- e) 32 g

Questão-16)

O hidróxido de alumínio é um dos compostos utilizados como antiácido. No estômago, o ácido clorídrico, que é responsável pela acidez, é neutralizado segundo a equação química (não balanceada):



Levando-se em consideração que um comprimido de antiácido contém 0,39 g de hidróxido de alumínio, assinale a alternativa que representa a massa de ácido clorídrico, em gramas, que um comprimido de antiácido é capaz de neutralizar.

Considere as seguintes massas atômicas:

Al = 27, O = 16, H = 1 e Cl = 35

- a) 0,18
- b) 0,66
- c) 0,54
- d) 0,92
- e) 0,36

GABARITO:

1) Gab: C

2) Gab: A

3) Gab: E

4) Gab: E

5) Gab: C

6) Gab: B

7) Gab: A

8) **Gab:** B

9) **Gab:** B

10) **Gab:** D

11) **Gab:** E

12) **Gab:** C

13) **Gab:** B

14) **Gab:** A

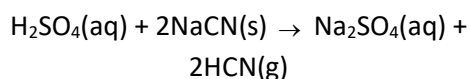
15) **Gab:** C

16) **Gab:** C

CASOS ENVOLVENDO VOLUME

Questão-01)

O descarte de materiais por indústrias ou laboratórios deve ser realizado com a máxima cautela, porque a mistura de diferentes substâncias químicas presentes nesses materiais, pode levar à formação de produtos prejudiciais à saúde dos indivíduos. A mistura de resíduos contendo ácido sulfúrico, $\text{H}_2\text{SO}_4(\text{aq})$, e cianeto de sódio, $\text{NaCN}(\text{s})$, por exemplo, libera para a atmosfera o cianeto de hidrogênio, $\text{HCN}(\text{g})$, um gás tóxico, de acordo com a reação química representada pela equação



Considerando-se essas informações e a estequiometria das reações químicas, é correto afirmar:

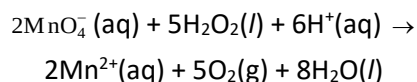
- a) A reação química entre o ácido sulfúrico e o cianeto de sódio é de oxirredução.
- b) A produção de 4,0 mol de cianeto de hidrogênio implica a obtenção de 568 g do sulfato de sódio.
- c) A toxicidade do gás cianeto de hidrogênio está associada à formação de um ácido forte, na dissolução desse gás em água líquida.
- d) O volume de $\text{HCN}(\text{g})$ liberado na reação de 147g de $\text{NaCN}(\text{s})$ com quantidade suficiente de

$\text{H}_2\text{SO}_4(\text{aq})$ é de 67,2 L, medidos nas CNTP.

- e) O número de moléculas de $\text{HCN}(\text{g})$ obtido na reação de 0,5mol de $\text{H}_2\text{SO}_4(\text{aq})$ com $\text{NaCN}(\text{s})$ suficiente é de, aproximadamente, $3,0 \cdot 10^{23}$ moléculas.

Questão-02)

A quantidade de peróxido de hidrogênio em uma solução aquosa pode ser determinada pela reação química entre essa substância química e íons permanganato em solução aquosa, de acordo com a equação iônica representada.



Considerando-se essas informações, associadas aos conhecimentos da Química, é correto concluir:

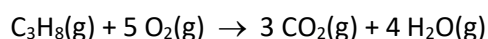
- 01. A reação completa de 68,0g de peróxido de hidrogênio com íons permanganato, em meio ácido, libera, no máximo, 44,8L, nas CNTP.
- 02. O estado de oxidação de cada átomo de oxigênio presentes no peróxido de hidrogênio passa de – 2 para zero, na reação de oxirredução.
- 03. A massa de íons permanganato necessária para reagir

completamente com 10,0mol de peróxido de hidrogênio é de 450,0g.

04. O peróxido de hidrogênio é o agente oxidante e os íons permanganato atuam como redutores, na reação representada.
05. A carga total dos íons em solução aquosa é maior nos reagentes do que nos produtos da reação química.

Questão-03)

A combustão do gás propano resulta em gás carbônico e água, de acordo com a reação apresentada. Se 1 litro de gás propano reagir na presença de 8 litros de gás oxigênio, ambos nas mesmas condições de temperatura e pressão, é correto afirmar que o volume final, em litros, da mistura resultante será



- a) 4.
- b) 7.
- c) 10.
- d) 13.

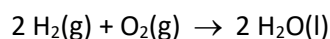
Questão-04)

Geralmente, em faxinas, usa-se ácido muriático, HCl, na limpeza de pisos de mármore, pois o ácido ataca o mármore, que é formado basicamente por CaCO_3 , de acordo com a equação: $\text{CaCO}_3(\text{s}) + 2\text{HCl}(\text{aq}) \rightarrow \text{CaCl}_2(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{CO}_2(\text{g})$. Sabendo-se que nas CNTP o volume molar de gás carbônico é de 22,4 L, o volume aproximado, em litros, deste gás que se formará quando ocorrer reação de 25 g de mármore será

- a) 4,5.
- b) 5,6.
- c) 11,2.
- d) 22,4.

Questão-05)

A reação dos gases hidrogênio e oxigênio para produzir água líquida é usada em células a combustível nas naves espaciais para prover eletricidade.

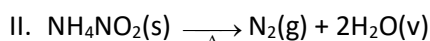
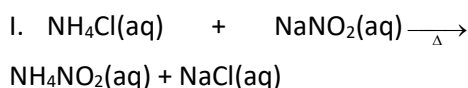


Que massa de água é produzida na reação de 90,0 L de oxigênio armazenado a 27°C e 1,0 atm? Dados: Massas molares em g.mol^{-1} : H = 1; O = 16. R = 0,082 atm.L.mol⁻¹.K⁻¹

- a) 132 g

- b) 125 g
- c) 106 g
- d) 99 g
- e) 66 g

Questão-06)



As bolinhas de tênis são feitas basicamente de borracha. Na primeira etapa de fabricação, a borracha é prensada em moldes de ferro e ganha forma de uma concha. Antes de as duas metades da bolinha serem coladas, coloca-se, no interior de uma delas, nitrito de amônia, que é obtido de acordo com a equação química I. Na etapa seguinte, as duas conchas são unidas por cola especial e, em seguida, prensadas a 200°C. Com o aquecimento, durante o processo de colagem, o nitrito de amônia se decompõe, de acordo com a equação química II, em nitrogênio, que exerce pressão no interior da bolinha.

Admitindo-se que o volume da bolinha de tênis, a 25°C, é 140,0mL, que o volume de água produzido no seu interior é desprezível, é correto, a partir das informações do texto e das equações químicas I e II, afirmar:

- a) A relação estequiométrica entre o nitrito de sódio e o vapor de água é de 1:1.
- b) As soluções de cloreto de amônio e de nitrito de amônio apresentam pH maior que 7.
- c) A pressão do nitrogênio, no interior da bolinha de tênis, é mantida constante com a variação de temperatura.
- d) À temperatura de 25°C e à pressão de 1,0atm, o volume de nitrogênio produzido a partir da decomposição de 1,0mol de nitrito de amônio é 22,4L.
- e) A massa de cloreto de amônio necessária para produzir 140,0mL de nitrogênio, a 25°C, à pressão de 1,0atm, é, aproximadamente, 0,310g.

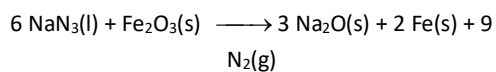
Questão-07)

Um *airbag* é uma bolsa que infla rapidamente e que, num acidente de carro, ajuda a prevenir lesões graves, como mostra a figura abaixo.



Quando se produz a desaceleração repentina do carro, é conectado automaticamente um interruptor, que inicia uma reação química,

liberando o gás nitrogênio em quantidade suficiente, conforme a equação a seguir:

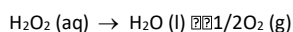


Considere que o volume de um mol de gás, nas CNTP, corresponda a 22,4 litros. Nessas condições, de acordo com a equação química, quando reagem 3 moles de NaN_3 , o volume de nitrogênio gasoso que se obtém é, **aproximadamente**, de

- a) 101 litros.
- b) 202 litros.
- c) 56 litros.
- d) 45 litros.

Questão-08)

Componentes do sangue catalisam a decomposição da água oxigenada, segundo a equação:



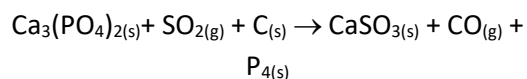
Considerando uma água oxigenada a 3% (m/V), a reação de 1,0 mL dessa solução utilizada para limpar um ferimento, pode gerar um volume máximo de O_2 (g), em L, nas condições normais de pressão e temperatura, correspondente a

Dado: Volume molar nas CNTP = 22,4 L

- a) 0,01
- b) 0,02
- c) 0,03
- d) 0,04
- e) 0,05

Questão-09)

O fósforo branco, usado como arma química, apresenta alta reatividade, queima com facilidade na presença do ar atmosférico e é obtido pela reação representada pela equação não-balanceada:



Em relação ao fósforo, suas variedades, seu processo de obtenção e suas propriedades, assinale o correto.

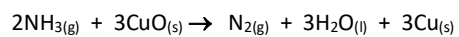
- a) Fósforo branco e fósforo vermelho são denominações diferentes para isótopos do fósforo.
- b) A soma dos coeficientes da equação acima, quando balanceada, é 34.
- c) Na reação indicada acima cada átomo de fósforo sofre oxidação, perdendo cinco elétrons.
- d) De acordo com a reação acima, quando balanceada, o volume de dióxido de enxofre, medido nas CNTP, consumido na produção de 0,75 mol de fósforo é, aproximadamente, 100 litros.

Questão-10)

Indique o volume do produto gasoso formado, de acordo com a reação a seguir, quando 80mL de amônia é passado sobre óxido de cobre aquecido, considerando que os volumes são

medidos à mesma temperatura e pressão ambientes.

6) **Gab:** E



7) **Gab:** A

a) 20mL

b) 40mL

c) 80mL

8) **Gab:** B

d) 120mL

e) 160mL

9) **Gab:** D

Questão-11)

10) **Gab:** B

Na reação $2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_{2(\text{g})}$, a participação de 1 mol de elétrons fornecerá um volume de $\text{H}_{2(\text{g})}$ que, medidos em CNTP, será:

11) **Gab:** C

a) 1L

b) 2L

c) 11,2L

d) 22,4L

e) 44,8L

GABARITO:

1) **Gab:** D

2) **Gab:** 01

3) **Gab:** C

4) **Gab:** B

5) **Gab:** A

CASOS ENVOLVENDO PUREZA

Questão-01)

O óxido de cálcio (CaO), largamente empregado na indústria da construção civil, é produzido a partir da decomposição térmica do carbonato de cálcio (CaCO₃), também conhecido por calcário, conforme a reação a seguir.



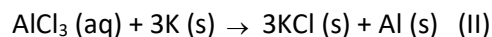
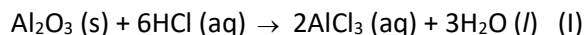
Considere que as massas molares do CaO e do CaCO₃ sejam iguais a 56 g/mol e 100 g/mol, respectivamente, e que a matéria-prima empregada por uma indústria para a produção de CaO apresente 20% de impurezas que não podem ser convertidas em CaO. Nessas condições, a massa máxima de CaO, expressa em kg, que pode ser produzida a partir de 20,0 kg da matéria-prima impura é

- a) maior que 2 e menor que 6.
- b) maior que 6 e menor que 10.
- c) maior que 10 e menor que 13.
- d) maior que 13 e menor que 15.
- e) maior que 15 e menor que 17.

Questão-02)

O alumínio é um metal bastante utilizado na indústria moderna. Atualmente é produzido por meio de eletrólise ígnea, onde é necessário que o minério contendo alumínio, a alumina, esteja fundido. Mas nem sempre foi assim, até meados da década de 1880-1890, o alumínio era considerado um metal raro, pois sua obtenção era cara e ineficiente: tratava-se a alumina com ácido clorídrico para gerar o cloreto de alumínio, que era colocado para reagir com potássio ou sódio metálicos, causando a redução do

composto e originando o alumínio metálico. As reações são mostradas a seguir:



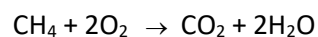
Considerando que ambas as reações têm rendimento médio de 50% (individualmente), a quantidade de alumínio metálico que é produzido por 1 tonelada de alumina (Al₂O₃) com 91,8% de pureza é de, aproximadamente

(Massas molares: Al₂O₃ = 102g/mol; AlCl₃ = 133,3g/mol; Al = 27g/mol; H₂O = 18g/mol; K = 39g/mol; KCl = 74,6g/mol)

- a) 500 kg.
- b) 250 kg.
- c) 122 kg.
- d) 62 kg.
- e) 31 kg.

Questão-03)

A Demanda Química de Oxigênio (DQO) pode ser definida como a quantidade de gás oxigênio necessária para oxidar completamente moléculas orgânicas. Por exemplo:



Na reação, a quantidade estequiométrica de oxigênio necessária para oxidar 1 mol de gás metano corresponde à DQO de 1mol de metano. A DQO é comumente utilizada para mensurar a eficiência de biodigestores, onde se mede experimentalmente a quantidade de DQO que entra no biodigestor e a quantidade e composição do gás que sai do biodigestor.

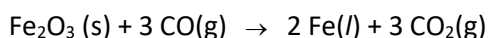
Em um dado sistema, alimenta-se um biodigestor com um efluente líquido com matéria orgânica equivalente a 160 g de DQO por

dia, e este produz 75 L de biogás, nas CNTP, com 60% de metano no mesmo período de tempo. Supondo que toda a DQO removida no biodigestor seja convertida em metano, a eficiência do equipamento, em termos de remoção de DQO, é de aproximadamente:

- a) 80%.
- b) 60%.
- c) 50%.
- d) 40%.
- e) 20%.

Questão-04)

Diversos povos africanos apresentavam uma relação especial com os metais, sobretudo o ferro, e, assim, muito do conhecimento que chegou ao Brasil sobre obtenção e forja tinha origem nesse continente. Entre os negros do período colonial, os ferreiros, com seus martelos e bigornas, desempenhavam importante papel político e financeiro. Supondo que mestre ferreiro Taú trabalhava com hematita (Fe_2O_3), quantos quilogramas de ferro aproximadamente seriam produzidos a partir de 500 kg do minério, admitindo uma pureza de 85% do mineral?



Dados: C = 12g/mol; O = 16g/mol; Fe = 56g/mol

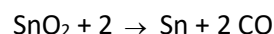
- a) 175kg
- b) 350kg
- c) 297kg
- d) 590kg
- e) 147kg

Questão-05)

O estanho é um metal prateado sendo empregado para produzir diversas ligas metálicas, utilizadas para recobrir outros metais e protegê-los da corrosão. É um dos metais mais antigos, que se tem conhecimento, sendo usado como um dos componentes do bronze desde a antiguidade. O estanho é obtido principalmente do mineral cassiterita onde apresenta-se como um óxido. O estanho é produzido pela redução do minério com carvão em alto forno.

Assinale a alternativa com a massa de estanho obtida a partir de uma tonelada de cassiterita com 30,2% de SnO_2 .

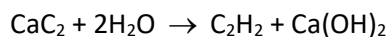
Dados massas moleculares: Sn = 119 g/mol e O = 16 g/mol.



- a) 238 kg
- b) 151 kg
- c) 119 kg
- d) 476 kg
- e) 595 kg

Questão-06)

O gás etino, conhecido no cotidiano como gás acetileno, é um hidrocarboneto de fórmula molecular (C_2H_2), vendido em cilindros metálicos de alta pressão e, em solução de acetona, possui alto poder de detonação. É utilizado na fabricação de solventes, plásticos e borracha, devido à grande quantidade de calor liberado na combustão, é usado nos maçaricos de oficinas automotivas nos trabalhos de funilaria (soldas de peças). Pode ser obtido através da reação entre o carbeto de cálcio (CaC_2) e água, como mostra a reação a seguir:



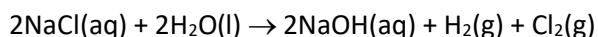
Assinale a alternativa que indica corretamente o volume produzido de gás acetileno, em litros, nas CNTP, quando se utilizam 200g de carvão de cálcio (CaC_2) com 80% de pureza.

Dados: massa molar do $\text{CaC}_2 = 64 \text{ g/mol}$; volume molar = $22,7\text{L/mol}$.

- a) 68,98
- b) 56,75
- c) 22,54
- d) 93,56
- e) 30,43

Questão-07)

O gás cloro, descoberto em 1774 pelo sueco Carl Wilhelm Scheele, pode ser obtido através de eletrólise da solução aquosa de cloreto sódico cuja reação global ocorre de acordo com a equação:

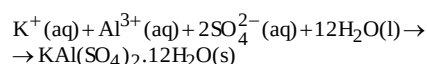
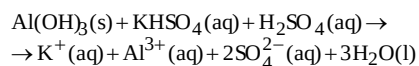
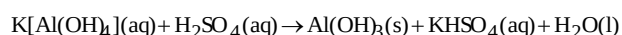
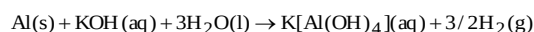


Considerando que a solução de sal apresenta 45% em massa de NaCl , a partir de cada 100 kg da mencionada solução, as massas de hidróxido de sódio e cloro obtidas serão, aproximadamente,

- a) 36,00 kg e 31,95 kg.
- b) 36,00 kg e 63,00 kg.
- c) 30,77 kg e 27,30 kg.
- d) 30,77 kg e 54,60 kg.

Questão-08)

Uma outra forma de reciclagem da latinha de alumínio se deve à sua conversão em alúmen de potássio, um floculante inorgânico usado no tratamento de águas. De modo geral, a reação química que representa esse processo encontra-se descrita abaixo.

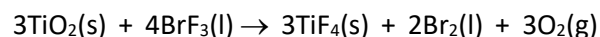


Considerando que cada latinha de alumínio pesa 10,0g e que apenas 90% desta pode ser reciclada, quantas latinhas serão necessárias para se obter 1,0 kg de alúmen de potássio?

- a) 7
- b) 8
- c) 50
- d) 70
- e) 80

Questão-09)

A porcentagem de TiO_2 em um minério pode ser determinada através da seguinte reação:



Se 12,0 g do minério produzem 0,96 g de O_2 , a porcentagem aproximada de TiO_2 nesse minério é de:

- a) 10%
- b) 20%
- c) 30%

d) 40%

e) 50%

10) Gab: C

Questão-10)

Na redução de 113,5 g de óxido de platina-IV, a alta temperatura, obteve-se 58,5 g de platina metálica. A porcentagem de pureza do óxido usado é:

Dados: Pt=195; O=16; H=1.

Equação não-balanceada: $\text{PtO}_2 + \text{H}_2 \rightarrow \text{Pt} + \text{H}_2\text{O}$

a) 100%

b) 30%

c) 60%

d) 20%

e) 50%

GABARITO:

1) Gab: B

2) Gab: C

3) Gab: A

4) Gab: C

5) Gab: A

6) Gab: B

7) Gab: C

8) Gab: B

9) Gab: B

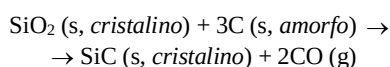
CASOS ENVOLVENDO RENDIMENTO

Questão-01)

O carбето de silício (SiC), também conhecido como *carborundum*, é amplamente utilizado como abrasivo em pedras de esmeril, em pedras de afiar facas e também em materiais refratários.



Esse composto é obtido a partir de uma mistura de carvão com areia com alto teor de sílica, por meio de processo eletrotérmico envolvendo a reação global, com rendimento médio de 75%, representada a seguir



Com base nessas informações, prevê-se que a massa de SiC obtida pela reação de 6,0 t de SiO₂ com 3,6 t de C seja, aproximadamente,

- a) 5,6 t.
- b) 4,0 t.
- c) 7,5 t.
- d) 3,0 t.
- e) 2,5 t.

Questão-02)

A obtenção de etanol utilizando a cana-de-açúcar envolve a fermentação dos monossacarídeos formadores da sacarose contida no melaço. Um desses formadores é a glicose (C₆H₁₂O₆), cuja fermentação produz cerca de 50 g de etanol a partir de 100 g de glicose, conforme a equação química descrita.



Em uma condição específica de fermentação, obtém-se 80% de conversão em etanol que, após sua purificação, apresenta densidade igual a 0,80 g/mL. O melaço utilizado apresentou 50 kg de monossacarídeos na forma de glicose.

O volume de etanol, em litro, obtido nesse processo é mais próximo de

- a) 16.
- b) 20.
- c) 25.
- d) 64.
- e) 100.

Questão-03)

O gás ozônio é um forte oxidante e pode ser empregado como um germicida para água de piscinas, principalmente, em escolas de natação para bebês e crianças. Esse gás é obtido por um aparelho denominado ozonizador que, através de uma descarga elétrica, consegue transformar gás oxigênio em gás ozônio, de acordo com a equação não balanceada: O₂(g) → O₃(g).

Partindo-se de 1.680 L de ar atmosférico (medidos nas condições normais de temperatura e pressão), com 20% do volume de gás oxigênio, o volume máximo obtido de O₃(g), com rendimento de 70% no processo, é de:

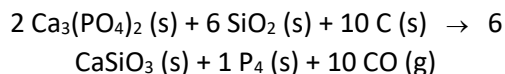
(Dado: volume molar gasoso nas CNTP = 22,4 L/mol)

- a) 112 L.
- b) 156,8 L.
- c) 224 L.
- d) 235,2 L.
- e) 336 L.

Questão-04)

O fósforo branco, de fórmula P₄, é uma substância bastante tóxica. É utilizado para fins bélicos como arma química de guerra em

granadas fumígenas. Pode ser obtido a partir do aquecimento do fosfato de cálcio, areia e coque em um forno especial, conforme mostrado na equação balanceada da reação:



A respeito da reação de obtenção do fósforo branco, seus participantes e suas características são feitas as seguintes afirmativas.

- I. O fósforo branco é classificado como uma substância iônica polar.
- II. O fósforo branco (P_4) é classificado como uma substância simples.
- III. A geometria da molécula do gás monóxido de carbono é angular.
- IV. A massa de fósforo branco obtida quando se aquece 1860 g de fosfato de cálcio com rendimento de 80% é de 297,6 g.
- V. A distribuição eletrônica do átomo de cálcio no estado fundamental é: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$.

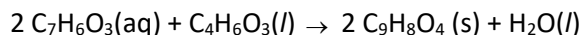
Das afirmativas feitas estão corretas apenas

- a) I, II, III e V.
- b) II e IV.
- c) II, IV e V.
- d) III e V.
- e) I, III e IV.

Questão-05)

A síntese de aspirina ($\text{C}_9\text{H}_8\text{O}_4$, massa molar = 180 g/mol) é realizada através da reação entre o ácido salicílico ($\text{C}_7\text{H}_6\text{O}_3$, massa molar = 138

g/mol) e o anidrido acético ($\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_3$, massa molar = 102 g/mol), conforme equação a seguir.

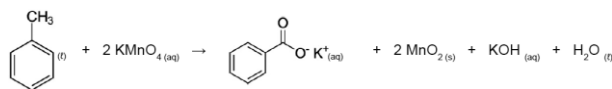


Para a formação de 14,4 g de aspirina em um processo com rendimento de 80%, as quantidades respectivas de ácido salicílico e anidrido acético, em gramas, necessárias para essa transformação são de:

- a) 13,8 g e 10,2 g.
- b) 6,9 g e 5,1 g.
- c) 10,2 g e 6,9 g.
- d) 13,8 g e 5,1 g.
- e) 11,0 g e 4,1 g.

Questão-06)

O benzoato de potássio pode ser obtido, em nível laboratorial, pela ação do permanganato de potássio sobre o tolueno, em meio ácido, conforme ilustra simplificada a equação química abaixo:



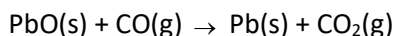
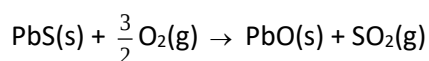
Se, nas condições em que é realizada, a reação acima tem um rendimento de 80%, pode-se concluir que a massa de tolueno, em quilogramas, necessária para se obter 1,601 kg de benzoato de potássio é igual a

- a) 0,34.
- b) 0,57.
- c) 0,82.

- d) 1,15.
- e) 3,00.

Questão-07)

A partir de um minério denominado galena, rico em sulfeto de chumbo II (PbS), pode-se obter o metal chumbo em escala industrial, por meio das reações representadas pelas equações de oxirredução a seguir, cujos coeficientes estequiométricos encontram-se já ajustados:



Considerando-se uma amostra de 717 kg desse minério que possua 90 % de sulfeto de chumbo II, sendo submetida a um processo que apresente 80 % de rendimento global, a massa a ser obtida de chumbo será de, aproximadamente,

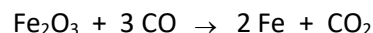
Dados: massas molares ($\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$) S = 32 e Pb = 207

- a) 621 kg.
- b) 559 kg.
- c) 447 kg.
- d) 425 kg.
- e) 382 kg.

Questão-08)

O ferro é um elemento abundante em todo o universo. Na terra, esse elemento ocupa a quarta posição em abundância e pode ser obtido por meio de diversos minerais, como a magnetita, a siderita, a pirita, a ilmenita, a limonita e a hematita. Considerando a hematita (Fe_2O_3), a

obtenção do metal pode ser representada pela equação a seguir:



Tendo em vista que tal reação tem rendimento de 70 % em massa, assinale a alternativa que corresponde à massa de ferro, em quilogramas, obtida quando se reage 1 tonelada de hematita com uma quantidade suficiente de monóxido de carbono.

Dados: $\text{MM(C)} = 12,0 \text{ g/mol}$

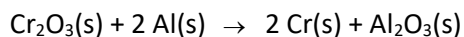
$\text{MM(O)} = 16,0 \text{ g/mol}$

$\text{MM(Fe)} = 56,0 \text{ g/mol}$

- a) 470
- b) 480
- c) 490
- d) 500
- e) 510

Questão-09)

A cromação é a aplicação do metal de transição cromo sobre um material, geralmente metálico, por meio de eletrodeposição (processo eletrolítico de revestimento de superfícies com metais), a fim de torná-lo mais resistente à corrosão. O cromo é produzido a partir da seguinte reação:



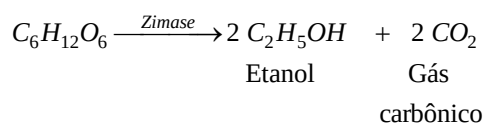
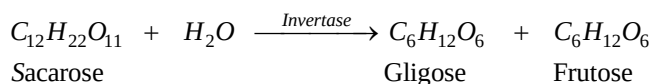
Considere que a superfície metálica de uma motocicleta necessita de 125 gramas de cromo para a cromação. Assinale a alternativa que apresenta o valor CORRETO de massa de $\text{Cr}_2\text{O}_3\text{(s)}$ necessária para essa cromação, admitindo-se

que a reação acima tenha um rendimento de 75%.

- a) 182,8 g
- b) 243,6 g
- c) 151,8 g
- d) 51,9 g
- e) 103,8 g

Questão-10)

O processo de produção de etanol a partir da sacarose é representado pelas equações a seguir:



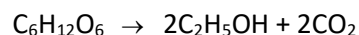
Considerando que a partir de 68,4g de sacarose obtém-se 0,3 mol de etanol, o rendimento da reação é de aproximadamente:

- a) 100%.
- b) 75%.
- c) 25%.
- d) 50%.

Questão-11)

No processo de produção de cervejas, uma das reações utilizadas é a fermentação alcoólica, que

consiste na conversão de açúcares, como a glicose, em álcool etílico. A equação química dessa reação é:



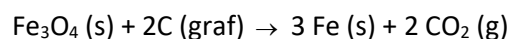
Considerando um processo de conversão com eficiência de 85%, qual será a massa de etanol obtida da fermentação de 100 kg de glicose?

(Massa molar (g/mol): C = 12,0; H = 1,0; O = 16,0)

- a) 51,11 kg
- b) 46,00 kg
- c) 92,00 kg
- d) 180,00 kg
- e) 43,44 kg

Questão-12)

A magnetita é um mineral magnético cuja fórmula química é Fe_3O_4 . É possível obter ferro metálico a partir da redução da magnetita. Para isso, utiliza-se grafite como agente redutor, de acordo com a reação:



Sabendo que este processo tem um rendimento global de 85%, calcule a massa aproximada de magnetita que precisa ser reduzida para que se obtenha 42 toneladas de ferro. Considere as seguintes massas molares: C = 12 g/mol; O = 16 g/mol; Fe = 56 g/mol.

- a) 75,1 t
- b) 68,2 t
- c) 58,0 t
- d) 49,3 t
- e) 27,2 t

Questão-14)

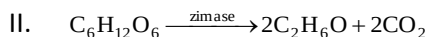
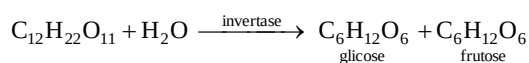
TEXTO: 1 - Comum à questão: 13

Os cervejeiros aprenderam logo a induzir a fermentação, mas demoraram séculos para identificar os agentes que transformavam o açúcar em álcool e gás carbônico. As leveduras, fungos microscópicos, só foram identificadas no século 19. O tipo de fermentação divide as cervejas em dois grandes grupos: *lager* (que fermenta entre 8 e 16 °C) e *ale* (que fermenta entre 14 e 25 °C).

(*Superinteressante*, fevereiro de 2016.)

As equações do processo de fermentação alcoólica da sacarose estão representadas a seguir.

I.

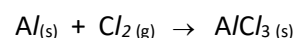


Questão-13)

Sabendo que o volume molar de qualquer gás, nas condições ambientais de temperatura e pressão (CATP), é de 25 L · mol⁻¹, a fermentação alcoólica de 1,0 kg de sacarose (massa molar 342 g · mol⁻¹), em reação com rendimento de 70%, produz, nas CATP, um volume de CO₂ próximo a

- a) 205 L.
- b) 170 L.
- c) 290 L.
- d) 330 L.
- e) 50 L.

O cloreto de alumínio é um reagente barato utilizado em muitos processos industriais. Atua como catalisador em várias reações, como nas de Friedel-Crafts e de Diels-Alder, além de ser empregado na polimerização e na isomerização de vários compostos orgânicos. O AlCl₃ pode ser obtido industrialmente, tratando-se sucata de alumínio com gás cloro, de acordo com a equação química não balanceada representada abaixo.



Se 2,70 g de Al e 4,26 g de Cl₂ forem misturados, o rendimento máximo possível (em gramas) de AlCl₃ será, em valores arredondados, de

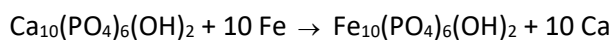
- a) 3,4.
- b) 4,6.
- c) 5,3.
- d) 6,8.
- e) 7,2.

Questão-15)

A pulpíte é uma inflamação que se estabelece entre a gengiva e o dente. Ela aumenta o volume de sangue para dentro da polpa do dente, fazendo com que haja aí uma vasodilatação. Quimicamente, isso é um problema, pois o ferro contido no sangue pode dificultar a fixação de cálcio, enfraquecendo os dentes em longo prazo. Por isso, é sempre importante relatar ao seu dentista qualquer tipo de sangramento nas gengivas ainda que sejam pequenos e indolores.

Considere que o ferro seja capaz de substituir o cálcio na hidroxiapatita (Ca₁₀(PO₄)₆(OH)₂),

substância que constitui a maior parte do esmalte de um dente, conforme equação química apresentada a seguir.



Como se trata de um processo difícil devido à maior reatividade do cálcio em relação ao ferro, a reação se processa com apenas 4 % de rendimento. Indique, então, a massa de hidroxiapatita consumida quando um mililitro de sangue com 1×10^{-5} mol/L de ferro estão em contato com o dente.

• Dados valores de massas atômicas em g/mol: H = 1,0; O = 16,0; P = 31,0; Ca = 40,0 e Fe = 56,0.

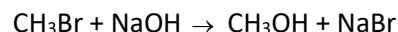
- a) 1×10^{-9} g.
- b) 1×10^{-8} g.
- c) 1×10^{-6} g.
- d) 4×10^{-9} g.
- e) 4×10^{-8} g.

Questão-16)

A minimização do tempo e custo de uma reação química, bem como o aumento na sua taxa de conversão, caracterizam a eficiência de um processo químico. Como consequência, produtos podem chegar ao consumidor mais baratos. Um dos parâmetros que mede a eficiência de uma reação química é o seu rendimento molar (R, em %), definido como

$$R = \frac{n_{\text{produto}}}{n_{\text{reagente limitante}}} \times 100$$

em que n corresponde ao número de mols. O metanol pode ser obtido pela reação entre brometo de metila e hidróxido de sódio, conforme a equação química:



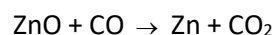
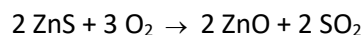
As massas molares (em g/mol) desses elementos são: H = 1; C = 12; O = 16; Na = 23; Br = 80.

O rendimento molar da reação, em que 32 g de metanol foram obtidos a partir de 142,5 g de brometo de metila e 80 g de hidróxido de sódio, é mais próximo de

- a) 22%.
- b) 40%.
- c) 50%.
- d) 67%.
- e) 75%.

Questão-17)

Para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada galvanização. Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério denominado esfalerita (ZnS), de pureza 75%. Considere que a conversão do minério em zinco metálico tem rendimento de 80% nesta sequência de equações químicas:



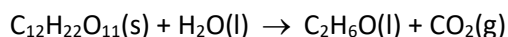
Considere as massas molares: ZnS (97 g/mol); O₂ (32 g/mol); ZnO (81 g/mol); SO₂ (64 g/mol); CO (28 g/mol); CO₂ (44 g/mol); e Zn (65 g/mol).

Que valor mais próximo de massa de zinco metálico, em quilogramas, será produzido a partir de 100 kg de esfalerita?

- a) 25
- b) 33
- c) 40
- d) 50
- e) 54

Questão-18)

A combustão da gasolina e do óleo diesel libera quantidades elevadas de poluentes para a atmosfera. Para minimizar esse problema, tem-se incentivado a utilização de biocombustíveis como o biodiesel e o etanol. O etanol pode ser obtido a partir da fermentação da sacarose, conforme a equação não balanceada apresentada a seguir.



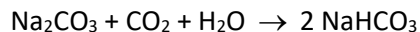
Considerando-se o exposto e o fato de que uma indústria alcooleira utilize 100 mols de sacarose e que o processo tenha rendimento de 85%, conclui-se que a quantidade máxima obtida do álcool será de

- a) 27,60 kg.
- b) 23,46 kg.
- c) 18,40 kg.
- d) 15,64 kg.
- e) 9,20 kg.

Questão-19)

Bicarbonato de sódio, $NaHCO_3$, e hidróxido de alumínio, $Al(OH)_3$, são alguns dos constituintes de medicamentos antiácidos que reagem com o excesso de ácido clorídrico, HCl , contido no suco gástrico, reduzindo a acidez estomacal.

O bicarbonato de sódio pode ser produzido a partir da reação química entre carbonato de sódio, gás carbônico e água, indicada na equação:

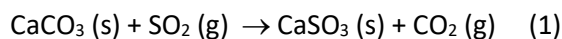


Quando são produzidos 126 g do antiácido a partir de 1,0 mol de carbonato de sódio, o rendimento para esta reação em termos de produção de bicarbonato de sódio é igual a

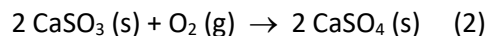
- a) 65%.
- b) 75%.
- c) 60%.
- d) 70%.
- e) 80%.

Questão-20)

Grandes fontes de emissão do gás dióxido de enxofre são as indústrias de extração de cobre e níquel, em decorrência da oxidação dos minérios sulfurados. Para evitar a liberação desses óxidos na atmosfera e a consequente formação da chuva ácida, o gás pode ser lavado, em um processo conhecido como dessulfurização, conforme mostrado na equação (1).



Por sua vez, o sulfito de cálcio formado pode ser oxidado, com o auxílio do ar atmosférico, para a obtenção do sulfato de cálcio, como mostrado na equação (2). Essa etapa é de grande interesse porque o produto da reação, popularmente conhecido como gesso, é utilizado para fins agrícolas.



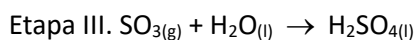
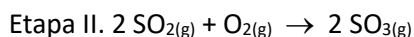
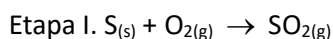
As massas molares dos elementos carbono, oxigênio, enxofre e cálcio são iguais a 12 g/mol, 16 g/mol, 32 g/mol e 40 g/mol, respectivamente.

Considerando um rendimento de 90% no processo, a massa de gesso obtida, em gramas, por mol de gás retido é mais próxima de

- a) 64.
- b) 108.
- c) 122.
- d) 136.
- e) 245.

Questão-21)

A produção industrial do ácido sulfúrico é realizada a partir do enxofre, extraído de jazidas localizadas normalmente em zonas vulcânicas. O enxofre extraído é queimado ao ar atmosférico produzindo o anidrido sulfuroso (etapa I). Após essa reação, o anidrido sulfuroso é oxidado a anidrido sulfúrico, em alta temperatura e presença de um catalisador adequado (etapa II). Em seguida, o anidrido sulfúrico é borbulhado em água, formando o ácido sulfúrico (etapa III). As reações referentes a cada uma das etapas do processo encontram-se abaixo equacionadas:



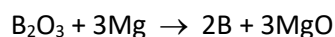
Desse modo, ao serem extraídos 200,0 kg de enxofre com 80% de pureza de uma jazida, considerando-se que o rendimento global do processo seja de 90%, a massa máxima de ácido sulfúrico que pode ser produzida será de

Dados: massas molares (g/mol): H = 1, O = 16 e S = 32.

- a) 612,5 kg.
- b) 551,2 kg.
- c) 490,0 kg.
- d) 441,0 kg.
- e) 200,0 kg.

Questão-22)

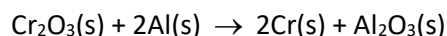
O elemento boro pode ser preparado pela redução do B_2O_3 , segundo a equação abaixo.



Partindo-se de 262,5 g do óxido de boro em excesso de magnésio, obteve-se 33 g de B, o que significa que o rendimento percentual (%) da reação foi mais próximo de:

- a) 30
- b) 35
- c) 40
- d) 45
- e) 50

Questão-23)



O cromo é um metal empregado na produção de aço inox e na cromagem de peças metálicas. O metal pode ser produzido a partir da reação química entre óxido de cromo (III) e alumínio com 75% de rendimento em cromo.

e) 90%

A partir dessas informações sobre o processo de produção representado resumidamente pela equação química, é correto afirmar:

- a) A massa de cromo obtida a partir de 1520,0kg de óxido de cromo (III) é 780,0kg.
- b) O óxido de alumínio é classificado como óxido básico porque reage apenas com ácidos.
- c) A quantidade de matéria de alumínio utilizada na produção de 20,0mol de cromo é 40,0mol.
- d) O óxido de cromo (III) reage com água e forma o ânion cromito, $\text{CrO}_2^-(\text{aq})$, cujo estado de oxidação do cromo é +IV.
- e) O retículo cristalino em lâminas de cromo e de alumínio evidencia a presença de ânions imersos em um mar de elétrons na estrutura metálica.

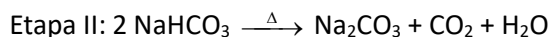
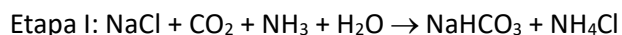
Questão-24)

A água é um recurso natural indispensável à vida a demandar preservação. Estima-se que no período de formação do planeta a água se originou da liberação de grandes quantidades dos gases hidrogênio e oxigênio na atmosfera, que se combinaram e deram origem aos vapores de água. Hoje, pode-se representar quimicamente essa reação por $2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$. Considerando essa reação de formação da água, qual o rendimento dessa reação, se a partir de 10 gramas de hidrogênio obtiveram-se 72 gramas de água?

- a) 80%
- b) 10%
- c) 72%
- d) 13,8%

Questão-25)

O carbonato de sódio, importante matéria-prima na fabricação de vidros, pode ser produzido a partir da reação do cloreto de sódio, amônia e gás carbônico, processo químico conhecido como processo Solvay. São apresentadas duas etapas deste processo.

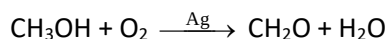


Considerando que o rendimento da etapa I é 75% e o da etapa II é 100%, a massa de carbonato de sódio, em kg, que pode ser produzida a partir de 234 kg de cloreto de sódio é

- a) 159.
- b) 212.
- c) 283.
- d) 318.
- e) 424.

Questão-26)

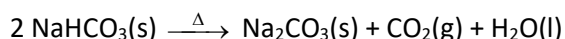
A reação abaixo mostra a reação envolvida no processo de obtenção do formaldeído (CH_2O) a partir do metanol (CH_3OH), por reação com O_2 em presença de prata como catalisador. Sabendo-se que o rendimento da reação é de apenas 10%, a massa de formaldeído obtida pela reação de 320g de metanol é:



- a) 310 g
- b) 15 g
- c) 150 g
- d) 200 g
- e) 31 g

Questão-27)

O processo industrial de obtenção da soda barrilha, conhecido como “Processo Solvay”, tem, em sua última etapa, a conversão, por aquecimento, de bicarbonato de sódio em carbonato de sódio:



Admitindo que, nessa etapa, 420 kg de bicarbonato de sódio originaram 212 kg de carbonato de sódio, é correto afirmar que o valor mais próximo do rendimento percentual dessa reação é:

- a) 50%
- b) 60%
- c) 70%
- d) 80%
- e) 90%

Questão-28)

Uma das atividades de destaque da Mineradora Vale, a segunda maior empresa em seu setor no mundo, é a produção do alumínio, metal presente em nosso cotidiano em inúmeros artigos, como latas de bebidas e alimentos, utensílios domésticos e embalagens diversas. O

alumínio pode ser obtido industrialmente a partir da bauxita, cujo percentual de alumina (Al_2O_3) é de cerca de 50%.

Basicamente, a reação que ocorre nesse processo é $2 \text{Al}_2\text{O}_3 \rightarrow 4 \text{Al} + 3 \text{O}_2$.

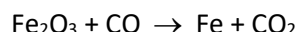
Dados: massas molares em (g/mol) O = 16 e Al = 27.

Considerando as condições de obtenção industrial do alumínio, informadas no texto, a quantidade obtida desse metal, a partir de 2,04 toneladas de bauxita, é de cerca de

- a) 135 kg.
- b) 270 kg.
- c) 540 kg.
- d) 1080 kg.
- e) 2160 kg.

Questão-29)

Para a obtenção do ferro a partir da hematita (Fe_2O_3), no interior de um altoforno, o gás redutor (CO) atravessa totalmente a matéria-prima no sentido ascendente, reduzindo o minério de ferro. O processo pode ser simplificadaamente representado pela equação química NÃO BALANCEADA:



Considerando o processo acima representado, considere as afirmações I, II, III e IV abaixo.

- I. O ferro presente na hematita apresenta número de oxidação igual a +2.

- II. De acordo com o processo, para cada mol de hematita adicionada, são utilizados 3 mol de monóxido de carbono.
- III. Para um rendimento global igual a 50%, a massa de ferro formada a partir de 1280 kg de hematita é de 448 kg.
- IV. O gás carbônico dissolvido em água forma uma solução que apresenta valor de pH maior do que 7.

Dadas as massas molares (g/mol): C = 12, O = 16 e Fe = 56.

São corretas, apenas, as afirmações

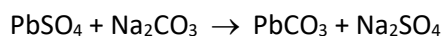
- a) I e II.
- b) II e III.
- c) I e III.
- d) I, II e IV.
- e) II, III e IV.

Questão-30)

A composição média de uma bateria automotiva esgotada é de aproximadamente 32% Pb, 3% PbO, 17% PbO₂ e 36% PbSO₄. A média de massa da pasta residual de uma bateria usada é de 6kg, onde 19% é PbO₂, 60% PbSO₄ e 21% Pb. Entre todos os compostos de chumbo presentes na pasta, o que mais preocupa é o sulfato de chumbo (II), pois nos processos pirometalúrgicos, em que os compostos de chumbo (placas das baterias) são fundidos, há a conversão de sulfato em dióxido de enxofre, gás muito poluente.

Para reduzir o problema das emissões de SO₂(g), a indústria pode utilizar uma planta mista, ou seja, utilizar o processo hidrometalúrgico, para a dessulfuração antes da fusão do composto de chumbo. Nesse caso, a redução de sulfato presente no PbSO₄ é feita via lixiviação com

solução de carbonato de sódio (Na₂CO₃) 1M a 45°C, em que se obtém o carbonato de chumbo (II) com rendimento de 91%. Após esse processo, o material segue para a fundição para obter o chumbo metálico.



Dados: Massas Molares em g/mol Pb = 207; S = 32;

Na = 23; O = 16; C = 12

ARAÚJO, R.V.V.; TINDADE, R.B.E.; SOARES, P.S.M.

Reciclagem de chumbo de bateria automotiva: estudo de caso.

Disponível em: <http://www.iqsc.usp.br>.

Acesso em: 17 abr. 2010 (adaptado).

Segundo as condições do processo apresentado para a obtenção de carbonato de chumbo (II) por meio da lixiviação por carbonato de sódio e considerando uma massa de pasta residual de uma bateria de 6 kg, qual quantidade aproximada, em quilogramas, de PbCO₃ é obtida?

- a) 1,7 kg
- b) 1,9 kg
- c) 2,9 kg
- d) 3,3 kg
- e) 3,6 kg

GABARITO:

1) Gab: D

2) Gab: C

3) Gab: B

4) Gab: B

5) Gab: D

6) **Gab:** D

22) **Gab:** C

7) **Gab:** C

23) **Gab:** A

8) **Gab:** C

24) **Gab:** A

9) **Gab:** B

25) **Gab:** A

10) **Gab:** B

26) **Gab:** E

11) **Gab:** E

27) **Gab:** D

12) **Gab:** B

28) **Gab:** C

13) **Gab:** A

29) **Gab:** B

14) **Gab:** C

30) **Gab:** C

15) **Gab:** E

16) **Gab:** D

17) **Gab:** C

18) **Gab:** D

19) **Gab:** B

20) **Gab:** C

21) **Gab:** D